Manual de Usuario Final

(Aplicación móvil, aplicación web, medidor y panel de administración)

Cuida Tu Agua: Plataforma web y móvil de monitoreo del consumo de agua con control remoto de la válvula

Juan Esteban Ome Esquivel

Juan Manuel Gómez

Diego Alejandro Alvarado

Equipo de desarrollo

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Centro de formación: Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Regional: Regional Huila

Programa: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3145556

Instructor: Carlos Julio Cadena

9 de octubre de 2026

Versión: 1.0

Control de versiones

Tabla 1

Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	09/10/2026	Equipo Cuida Tu Agua	Primera versión. Explica el uso de la aplicación móvil, la aplicación web, el medidor y el panel de administración, con capturas de cada pantalla.

Tabla 2

Revisión y aprobación del documento

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Equipo de desarrollo		
Revisó	Carlos Julio Cadena (instructor)		
Aprobó			

Tabla de contenido

Control de versiones.....

Tabla de contenido.....

1. Introducción.....

    1.1 Qué necesitas.....

    1.2 Conceptos básicos.....

2. Tu cuenta.....

    2.1 Crear una cuenta.....

    2.2 Verificar el correo.....

    2.3 Iniciar sesión.....

    2.4 Recuperar la contraseña.....

3. Tus lugares.....

    3.1 Mis lugares.....

    3.2 Registrar un lugar.....

    3.3 Editar o eliminar un lugar.....

4. El medidor.....

    4.1 Instalación física.....

    4.2 Conectar el medidor al WiFi.....

    4.3 Vincular el medidor a un lugar.....

    4.4 Estado del medidor.....

5. Consumo y válvula.....

    5.1 Panel del lugar.....

    5.2 Cerrar el agua.....

    5.3 Abrir el agua.....

    5.4 Historial de la válvula.....

6. Notificaciones.....

    6.1 Centro de notificaciones.....

6.2 Preferencias de alertas.....

7. Tu perfil.....

7.1 Cambiar la contraseña.....

7.2 Eliminar la cuenta.....

8. Versión web.....

9. Panel de administración.....

9.1 Resumen.....

9.2 Usuarios.....

9.3 Medidores.....

9.4 Alta de fábrica.....

9.5 Recomendaciones.....

10. Preguntas frecuentes y mensajes.....

10.1 Preguntas frecuentes.....

Referencias.....

Para actualizar la tabla: clic derecho sobre ella → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

1. Introducción

Cuida Tu Agua te permite ver cuánta agua consume tu casa o tu negocio en tiempo real, recibir alertas cuando algo no está bien y cerrar el paso del agua desde el celular o el computador. Este manual explica cómo usar la aplicación paso a paso.

1.1 Qué necesitas

- Un celular Android o iPhone con la aplicación Cuida Tu Agua, o un navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari) para la versión web.
- Un correo electrónico al que tengas acceso: allí llegan los códigos de verificación y de seguridad.
- Un medidor Cuida Tu Agua instalado en el registro de entrada del agua, con su caja (en la etiqueta están el serial y el código de emparejamiento).
- Una red WiFi de 2,4 GHz donde está instalado el medidor.

1.2 Conceptos básicos

Tabla 3

Conceptos de la aplicación

Concepto	Qué significa
Lugar	Cada sitio donde mides el agua: tu casa, tu local, tu finca. Puedes tener varios.
Medidor	El equipo instalado en la entrada del agua. Mide el consumo y abre o cierra la válvula.
Válvula	La llave eléctrica que deja pasar o corta el agua. Se cierra sola si se va la luz y recuerda su último estado.
Dueño	Quien crea un lugar. Puede ver su consumo y controlar su válvula.
Alerta crítica	Algo que requiere atención inmediata: posible fuga o válvula cerrada.
Alerta importante	Algo que conviene revisar pronto, como un medidor desconectado.
Alerta informativa	Avisos generales, como un medidor que volvió a conectarse.

2. Tu cuenta

2.1 Crear una cuenta

1. Abre la aplicación y toca «¿No tienes cuenta? Regístrate».

2. Escribe tus nombres, apellidos, correo y, si quieres, tu teléfono (sirve para recuperar la cuenta).
3. Crea una contraseña de 8 a 128 caracteres con al menos una mayúscula, un número y un símbolo. El medidor de fuerza te indica qué le falta.
4. Confirma la contraseña, acepta los términos y la política de tratamiento de datos, y toca «Crear cuenta».

Figura 1

Pantalla de registro



2.2 Verificar el correo

Te enviamos un código de 6 dígitos al correo. Escríbelo en las seis casillas; se envía solo al completar el último dígito. El código vale 24 horas y admite 5 intentos. Si no llega, revisa la carpeta de spam o toca «Reenviar código» (disponible cada 60 segundos).

Figura 2

Verificación del correo

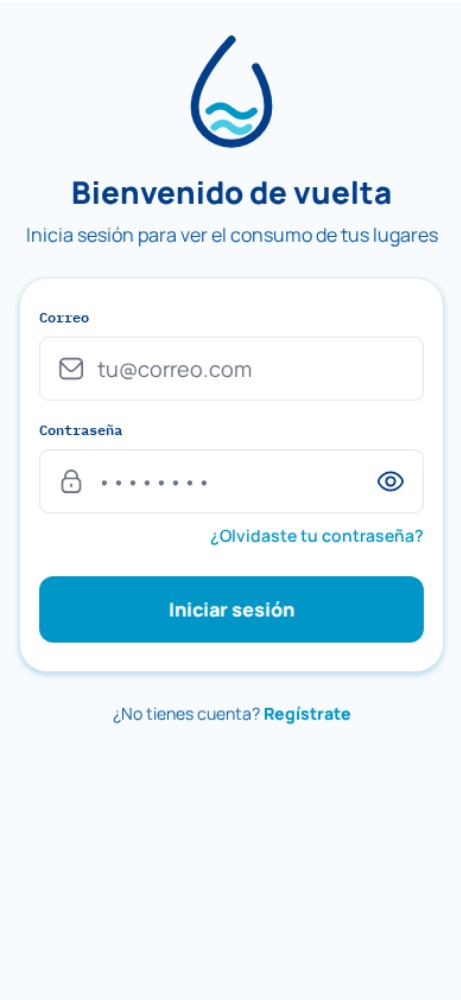


2.3 Iniciar sesión

Escribe tu correo y tu contraseña y toca «Iniciar sesión». Si te equivocas, la aplicación te dice cuántos intentos te quedan; después de 5 intentos fallidos seguidos la cuenta se bloquea 15 minutos por seguridad y puedes esperar o restablecer la contraseña.

Figura 3

Inicio de sesión



2.4 Recuperar la contraseña

1. En la pantalla de inicio de sesión toca «¿Olvidaste tu contraseña?».
2. Escribe el correo o el teléfono de tu cuenta y toca «Enviar código». El código llega al correo, vence en 15 minutos y solo sirve una vez.
3. Escribe el código y tu contraseña nueva dos veces, y toca «Guardar contraseña».
4. Por seguridad se cierran tus otras sesiones; inicia sesión con la contraseña nueva.

Figura 4

Recuperar la contraseña



Figura 5

Crear la contraseña nueva



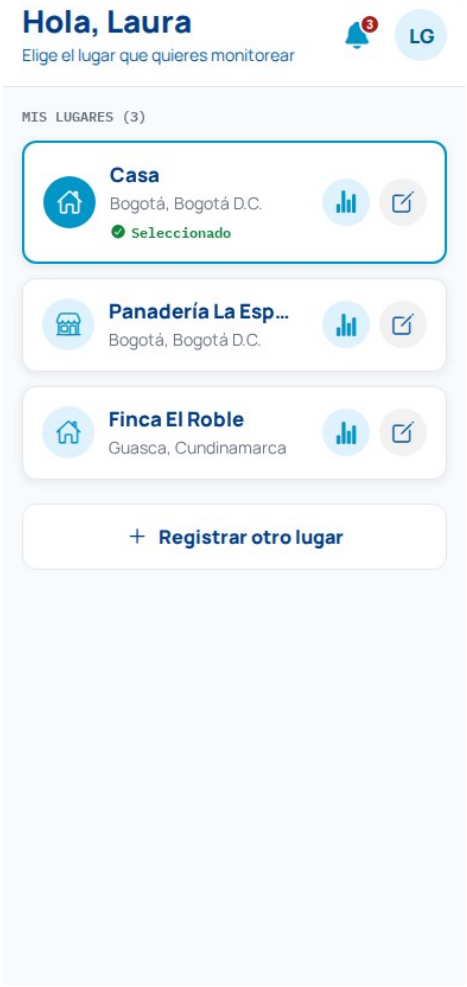
3. Tus lugares

3.1 Mis lugares

Es la pantalla principal. Muestra tus lugares; el que tocas queda seleccionado y la aplicación lo recuerda. Desde cada tarjeta puedes abrir el panel del lugar o editarlo con el lápiz. La campana muestra cuántas notificaciones no has leído. Desliza hacia abajo para actualizar.

Figura 6

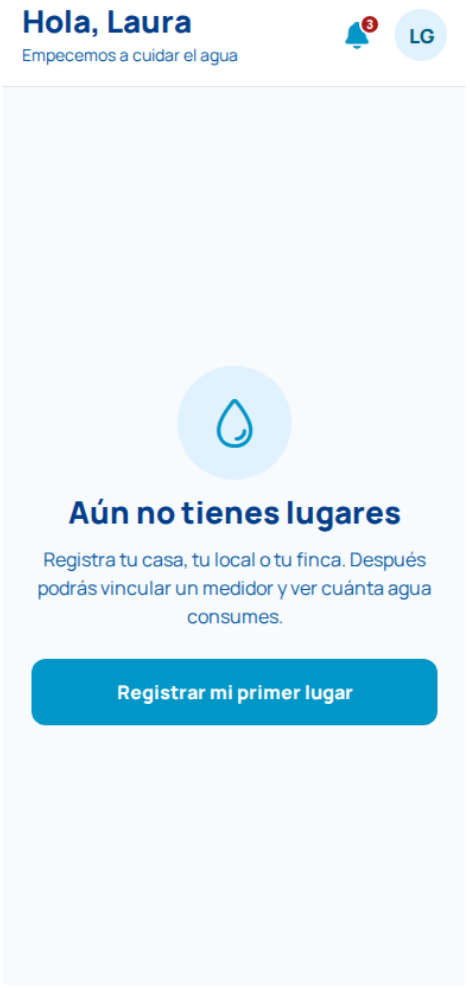
Mis lugares



Si todavía no tienes lugares, verás el botón «Registrar mi primer lugar».

Figura 7

Mis lugares sin lugares registrados



3.2 Registrar un lugar

1. Toca «Registrar otro lugar» (o «Registrar mi primer lugar»).
2. Escribe el nombre (por ejemplo, Casa o Local centro) y elige si es residencial o comercial.
3. Elige el país, el departamento o provincia y el municipio o cantón, y escribe la dirección.
4. Elige la unidad para ver el consumo: litros, metros cúbicos o galones. La moneda la define el país.
5. Toca «Registrar lugar». El lugar queda registrado y seleccionado.

Figura 8

Registrar un lugar

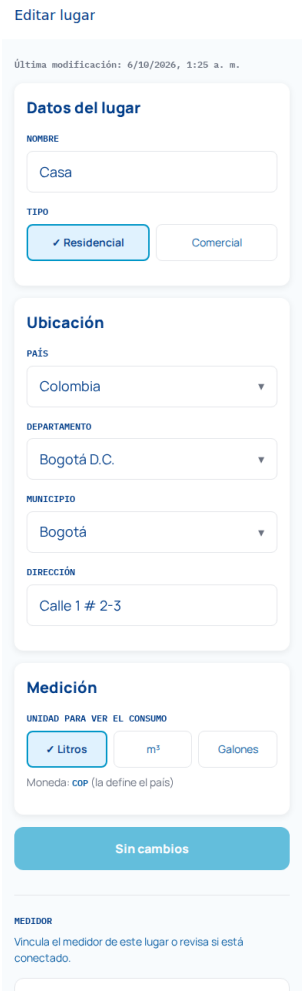


3.3 Editar o eliminar un lugar

Toca el lápiz de la tarjeta para cambiar los datos y luego «Guardar cambios». Desde la misma pantalla, en «Medidor», puedes ver o vincular el medidor del lugar. Para eliminar el lugar, ve a «Zona de peligro» y toca «Eliminar lugar»; si el lugar tiene un medidor vinculado, primero debes desvincularlo.

Figura 9

Editar un lugar



4. El medidor

4.1 Instalación física

El medidor se instala en el registro de entrada del agua, preferiblemente con ayuda de un plomero, y se conecta a la corriente. La válvula es normalmente cerrada: si se va la luz, el agua deja de pasar, y al volver la energía el medidor recupera el último estado (si estaba cerrada, sigue cerrada).

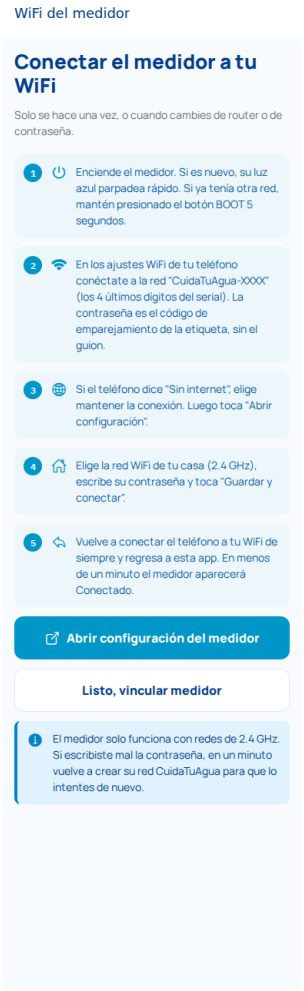
4.2 Conectar el medidor al WiFi

La primera vez, el medidor crea su propia red WiFi para que le indiques a qué red conectarse. En la aplicación, abre el lugar → Medidor → «Configurar WiFi del medidor» y sigue los pasos:

1. Conecta tu celular a la red CuidaTuAgua-XXXX (XXXX son los últimos 4 dígitos del serial). La clave es el código de emparejamiento de la etiqueta, sin el guion (por ejemplo, ABCDEFGH para ABCD-EFGH).
2. Toca «Abrir configuración del medidor»; se abre la página http://192.168.4.1.
3. Elige la red WiFi de tu casa (solo redes de 2,4 GHz), escribe su clave y toca «Guardar y conectar».
4. Vuelve a tu WiFi de siempre. Si el celular avisa «Sin internet» mientras estás en la red del medidor, elige mantenerte conectado.

Figura 10

Pasos para configurar el WiFi del medidor



Si la clave del WiFi estaba mal, a los 60 segundos el medidor vuelve solo al modo de configuración. Para cambiar de red más adelante, mantén presionado el botón BOOT del medidor durante 5 segundos.

Tabla 4

Luz azul del medidor

Luz	Significado
Encendida fija	Conectado al servidor; el medidor está enviando datos.
Parpadeo rápido	Modo de configuración: espera que le indiques la red WiFi.
Apagada	Sin WiFi o sin conexión con el servidor.

Luz	Significado
Encendida mientras presionas BOOT	Si la mantienes 5 segundos, el medidor olvida la red WiFi.

4.3 Vincular el medidor a un lugar

1. Con el medidor encendido y conectado al WiFi, abre el lugar → Medidor → «Vincular medidor».
2. Escribe el serial (por ejemplo, SW-ESP32-000001) y el código de emparejamiento de la etiqueta. El código tiene 8 caracteres y nunca usa 0, O, 1, I ni L; el guion se pone solo.
3. Toca «Vincular medidor». Verás el medidor «Conectado» con su último reporte.

Figura 11

Vincular el medidor

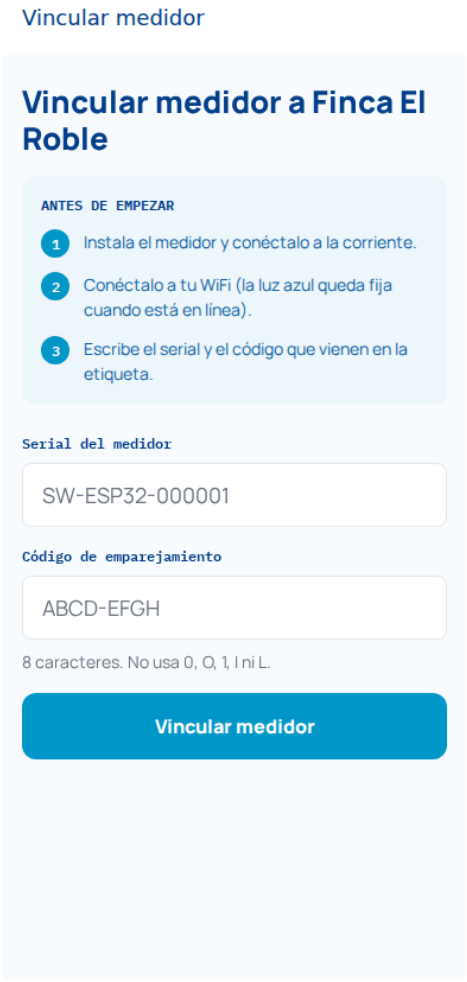


Tabla 5

Mensajes al vincular

Mensaje	Qué hacer
El serial o el código de emparejamiento no son correctos.	Revisa la etiqueta de la caja.
Demasiados intentos fallidos con este medidor. Inténtalo de nuevo en N min.	Después de 5 códigos incorrectos debes esperar 15 minutos.
El medidor no se ha conectado todavía.	Enciéndelo, espera a que se conecte al WiFi (luz fija) y vuelve a intentarlo.
Este medidor ya está vinculado a otro lugar.	Desvincúlalo primero del otro lugar.
Este lugar ya tiene un medidor vinculado.	Cada lugar admite un medidor.

4.4 Estado del medidor

La pantalla Medidor muestra si está Conectado, Desconectado (más de 10 minutos sin reportar) o si nunca ha reportado, junto con la hora del último reporte, la fecha de vinculación y la versión del firmware. El estado se actualiza solo cada 30 segundos o con «Actualizar estado».

Figura 12

Medidor conectado



Figura 13

Medidor desconectado



Para cambiar el medidor de lugar o reemplazarlo, usa «Desvincular medidor» en la misma pantalla. El historial de consumo del lugar se conserva.

5. Consumo y válvula

5.1 Panel del lugar

El panel muestra el consumo del período elegido (Hoy, Semana o Mes), el caudal en este momento («Ahora: X L/min»), la hora de la última lectura y una gráfica por horas o por días. Se actualiza solo al menos una vez por minuto. Debajo está la tarjeta de la válvula con su estado confirmado por el medidor.

Figura 14

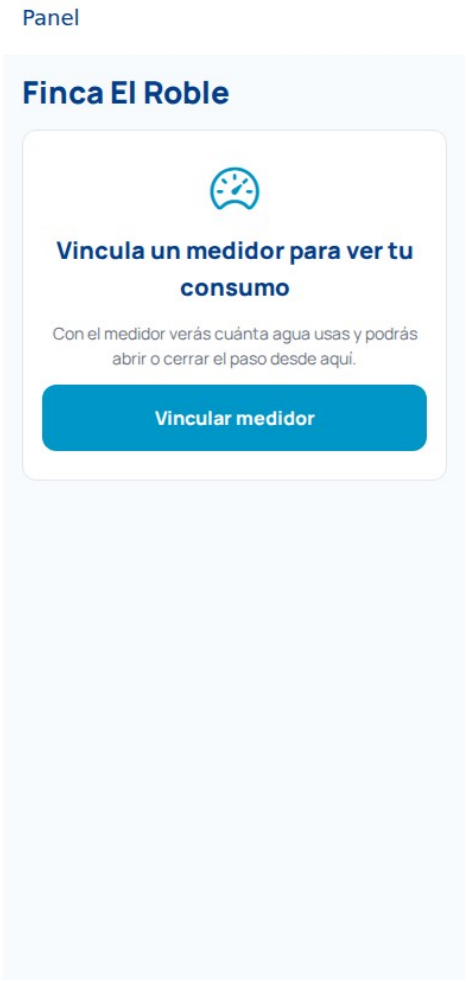
Panel del lugar



Si el lugar todavía no tiene medidor, el panel te invita a vincularlo.

Figura 15

Panel de un lugar sin medidor



5.2 Cerrar el agua

1. En la tarjeta de la válvula toca «Cerrar agua». La aplicación te advierte que el lugar quedará sin agua.
2. Toca «Enviarme el código». Te llega al correo un código de 6 dígitos que vence en 5 minutos.
3. Escribe el código. La aplicación muestra «Cerrando… esperando que el medidor confirme».

4. Cuando el medidor confirma, la válvula aparece «Cerrada» y recibes la alerta crítica «Se cerró el agua».

Figura 16

Confirmación para cerrar el agua



Si el medidor no responde en 30 segundos, la aplicación te avisa y la válvula queda como estaba. Si el medidor lleva más de 3 minutos sin comunicarse, la válvula aparece «Sin comunicación» y no se puede cerrar hasta que vuelva a reportar.

5.3 Abrir el agua

Toca «Abrir agua». No necesitas código, pero el medidor debe confirmar la orden en 30 segundos. Abrir siempre es una decisión tuya: el sistema nunca abre la válvula por su cuenta.

5.4 Historial de la válvula

En «Ver historial de la válvula» encuentras quién abrió o cerró el agua, cuándo y cómo terminó cada orden, de los últimos 30 días.

Figura 17

Historial de la válvula



6. Notificaciones

6.1 Centro de notificaciones

Toca la campana para ver tus notificaciones, de la más reciente a la más antigua, con un ícono según su nivel. Al tocar una, se marca como leída y se abre el panel del lugar. También puedes marcar todas como leídas.

Figura 18

Centro de notificaciones

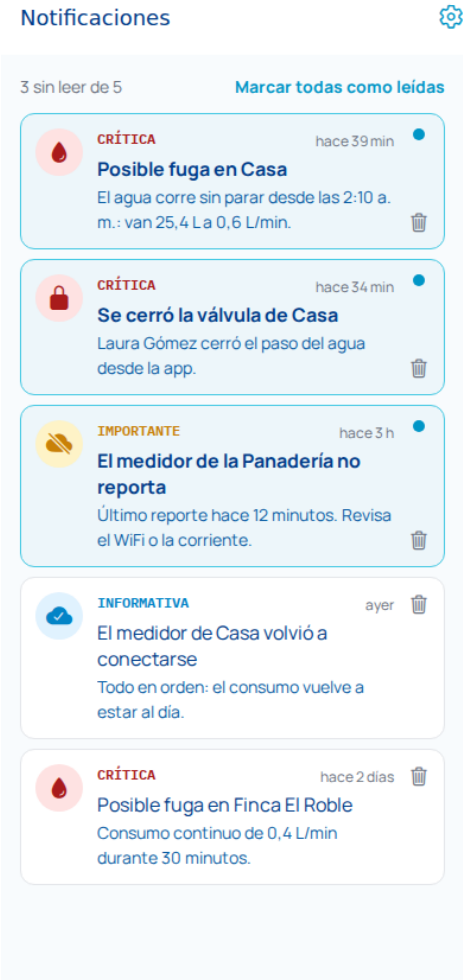


Tabla 6

Alertas que puedes recibir

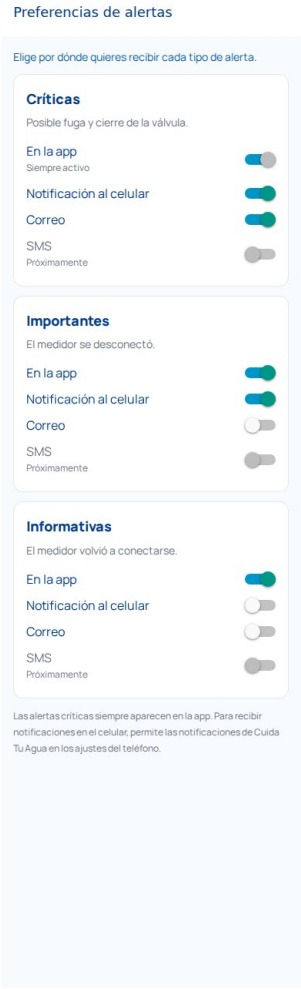
Alerta	Nivel	Cuándo llega
Posible fuga	Crítica	El agua corre sin parar 30 minutos (15 minutos entre las 12:00 a. m. y las 5:00 a. m.). Como máximo una por hora.
Se cerró el agua	Crítica	La válvula se cerró, indicando quién la cerró y a qué hora.
El medidor se desconectó	Importante	El medidor lleva 10 minutos sin reportar. Llega una sola vez por desconexión.
El medidor volvió a conectarse	Informativa	El medidor reporta de nuevo después de una desconexión.

6.2 Preferencias de alertas

En Mi perfil → Alertas (o en el engranaje del centro de notificaciones) eliges por qué canales recibir cada nivel: en la aplicación, notificación push, correo y SMS. Los cambios se guardan al instante. Las alertas críticas siempre llegan a la aplicación; ese interruptor no se puede apagar.

Figura 19

Preferencias de alertas



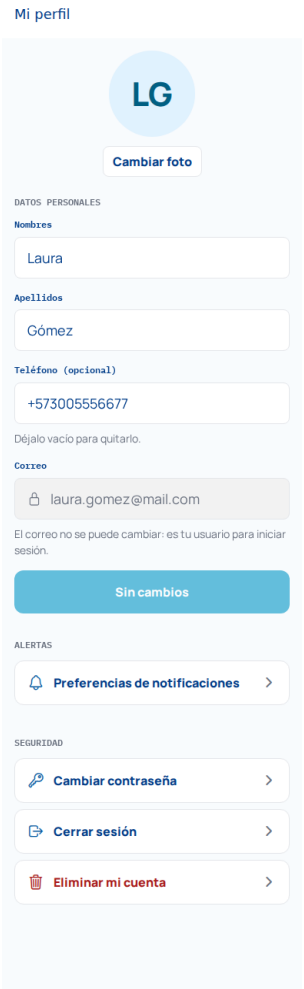
Las notificaciones push se activan después del primer inicio de sesión en el celular, cuando la aplicación te pide permiso. En la versión web no hay notificaciones push: las alertas aparecen en la campana.

7. Tu perfil

En Mi perfil puedes cambiar tu foto (JPG o PNG de máximo 2 MB), tus nombres, apellidos y teléfono. El correo no se puede cambiar porque es tu usuario. Desde aquí también cambias la contraseña, cierras sesión o eliminas tu cuenta.

Figura 20

Mi perfil

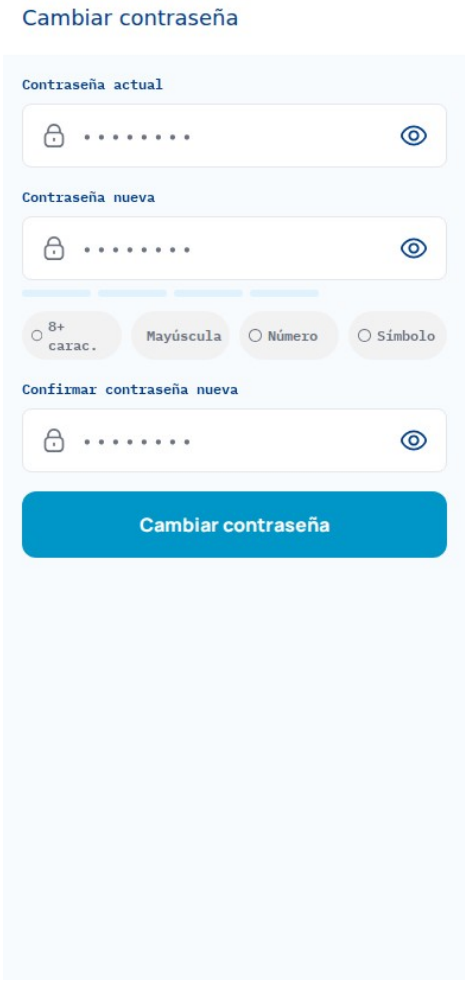


7.1 Cambiar la contraseña

Escribe tu contraseña actual y la nueva dos veces. La nueva debe ser diferente y cumplir las mismas reglas del registro. Te enviamos un correo de aviso.

Figura 21

Cambiar la contraseña

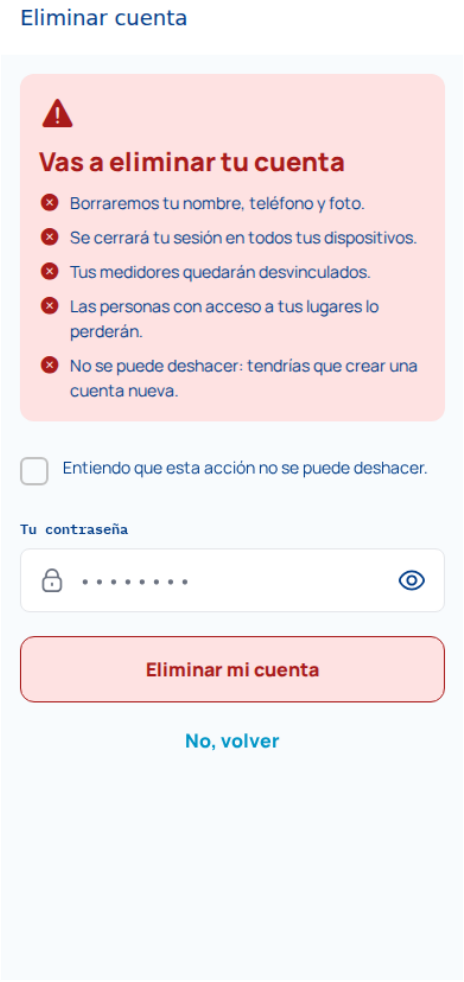


7.2 Eliminar la cuenta

Al eliminar tu cuenta se borran tu nombre, teléfono y foto, se cierra tu sesión en todos tus dispositivos y tus medidores quedan desvinculados. No se puede deshacer. Marca la casilla de confirmación, escribe tu contraseña y toca «Eliminar mi cuenta».

Figura 22

Eliminar la cuenta



8. Versión web

En el navegador tienes las mismas funciones que en el celular. En pantallas grandes, el menú lateral reúne Mis lugares, Notificaciones, Consejos favoritos y Mi perfil, y los lugares se muestran en cuadrícula. En ventanas angostas el menú se abre con el botón ☰.

Figura 23

Mis lugares en la versión web

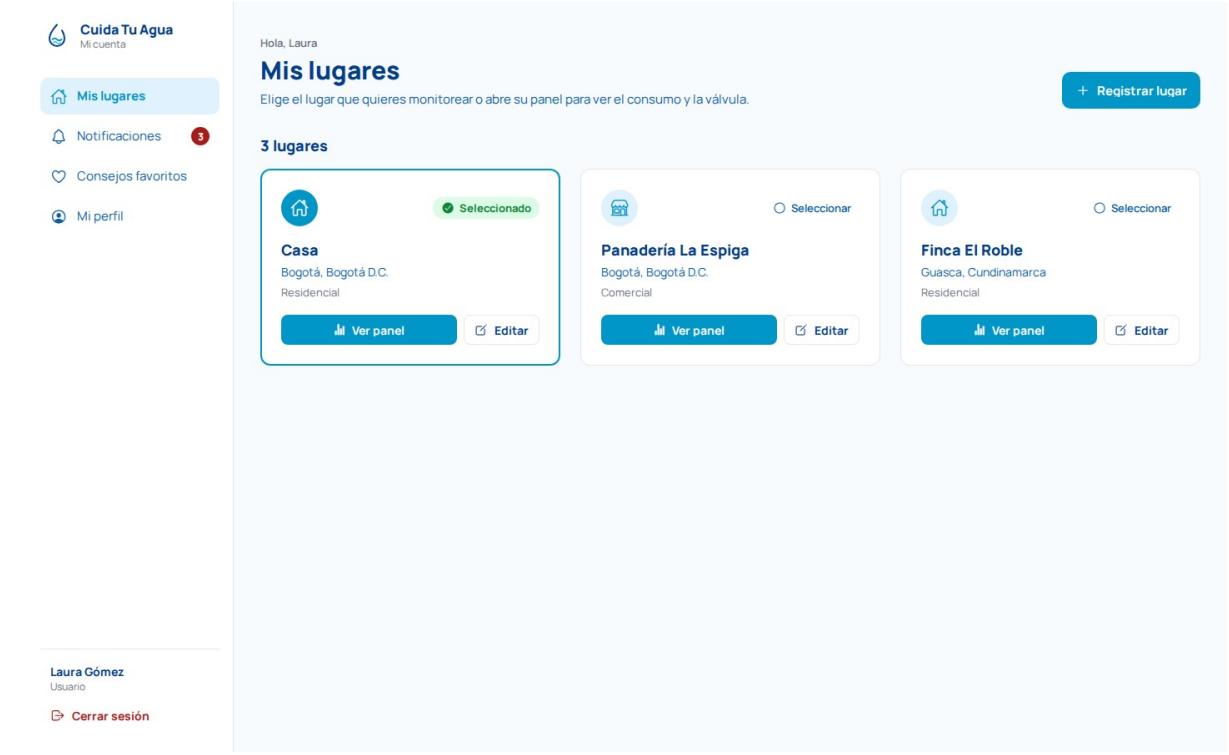
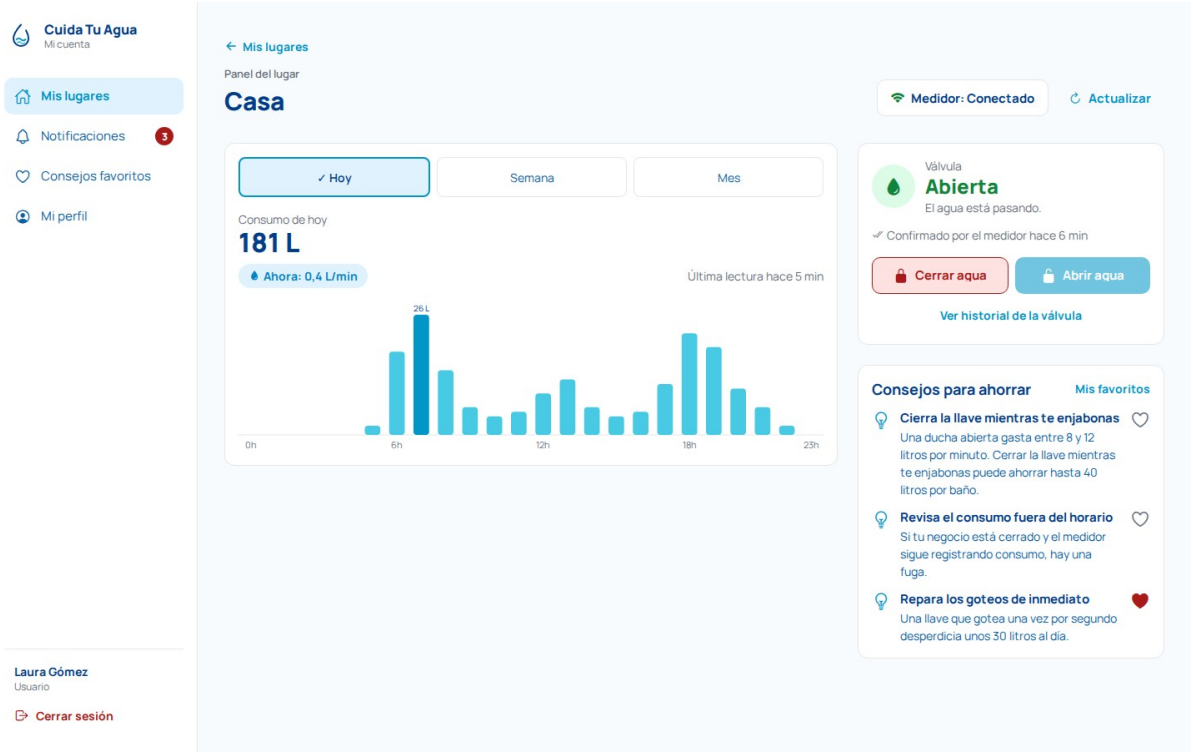


Figura 24

Panel del lugar en la versión web



En el panel web aparecen consejos de ahorro según el tipo de lugar. Toca el corazón para guardarlos en «Consejos favoritos».

Figura 25

Consejos favoritos

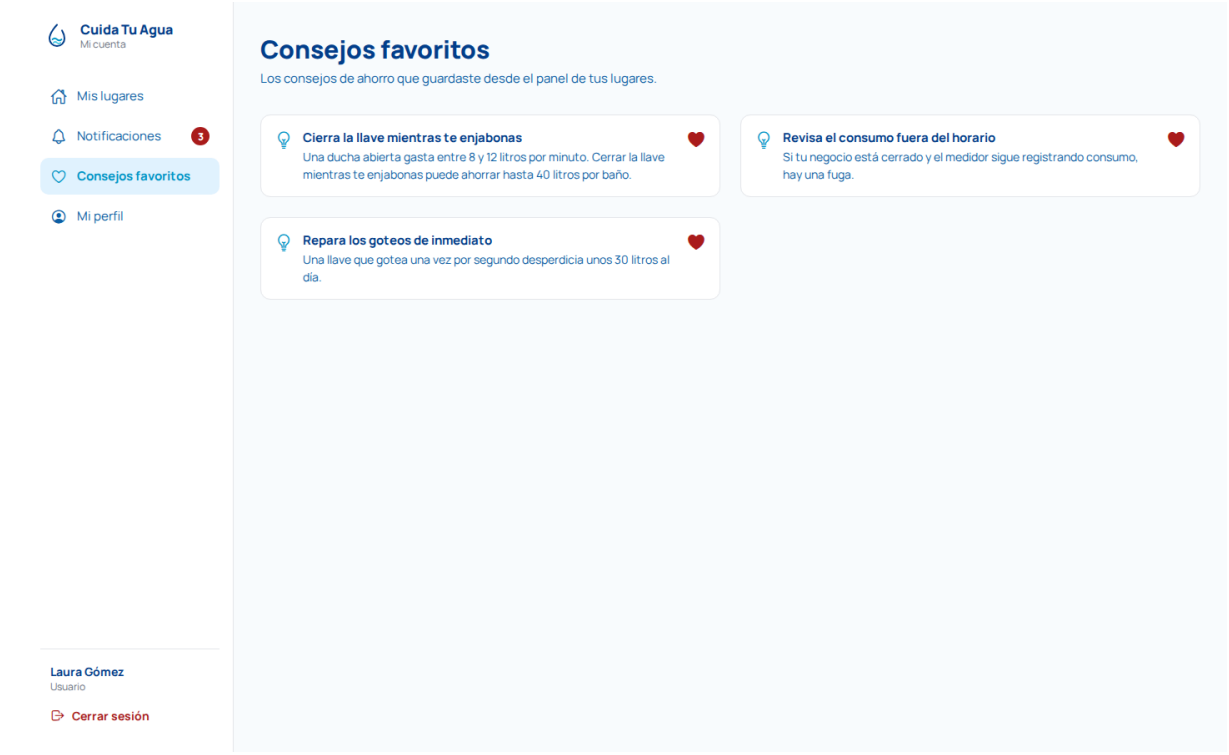
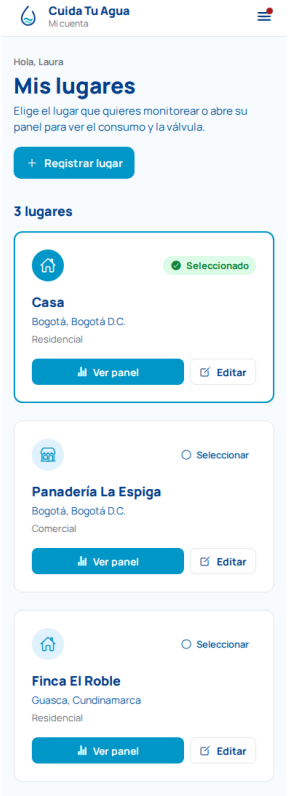


Figura 26

Versión web en una ventana angosta



Como los datos de la sesión quedan en el navegador, cierra sesión cuando uses un computador compartido.

9. Panel de administración

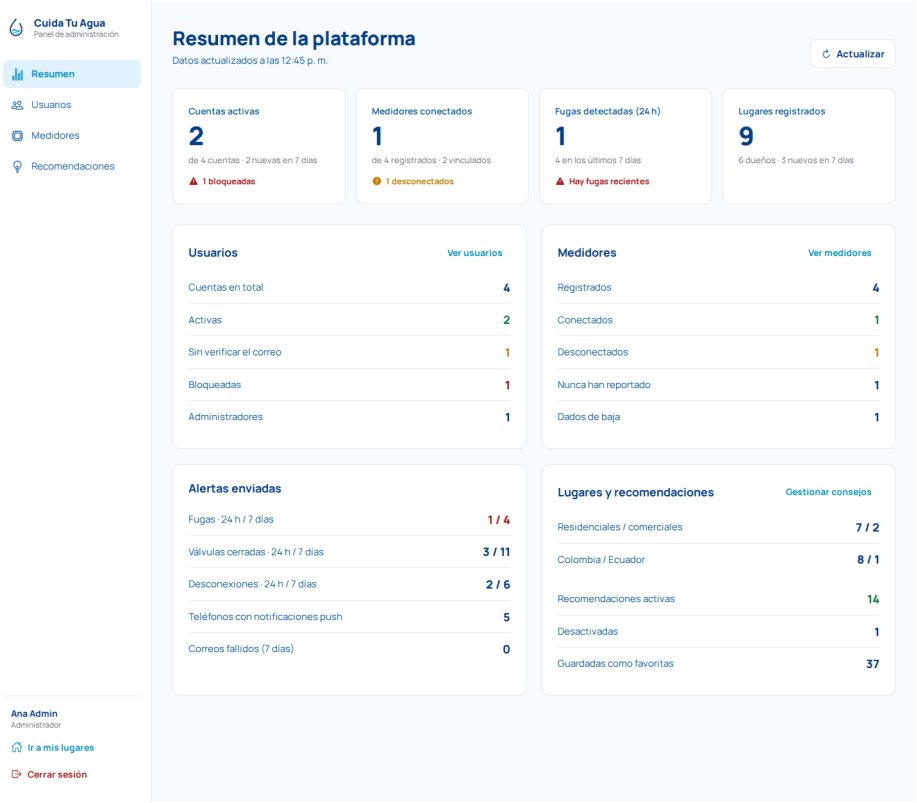
El panel de administración está disponible solo en la versión web y solo para cuentas con rol de administrador. Al iniciar sesión con una de esas cuentas puedes alternar entre «Panel de administración» e «Ir a mis lugares».

9.1 Resumen

Muestra los indicadores principales (cuentas activas, medidores conectados, fugas en las últimas 24 horas y lugares) y el detalle por usuarios, lugares, alertas y medidores. Si un servicio no responde, solo su bloque aparece como no disponible.

Figura 27

Resumen del panel de administración



9.2 Usuarios

Busca usuarios por nombre o correo, fíltralos por estado (activo, bloqueado o sin verificar) y recorre la lista por páginas. Para bloquear una cuenta toca «Bloquear» y escribe el motivo: se cierran todas sus sesiones y queda registrado quién lo hizo, cuándo y por qué. «Desbloquear» la habilita de nuevo. No puedes bloquear tu propia cuenta.

Figura 28

Lista de usuarios

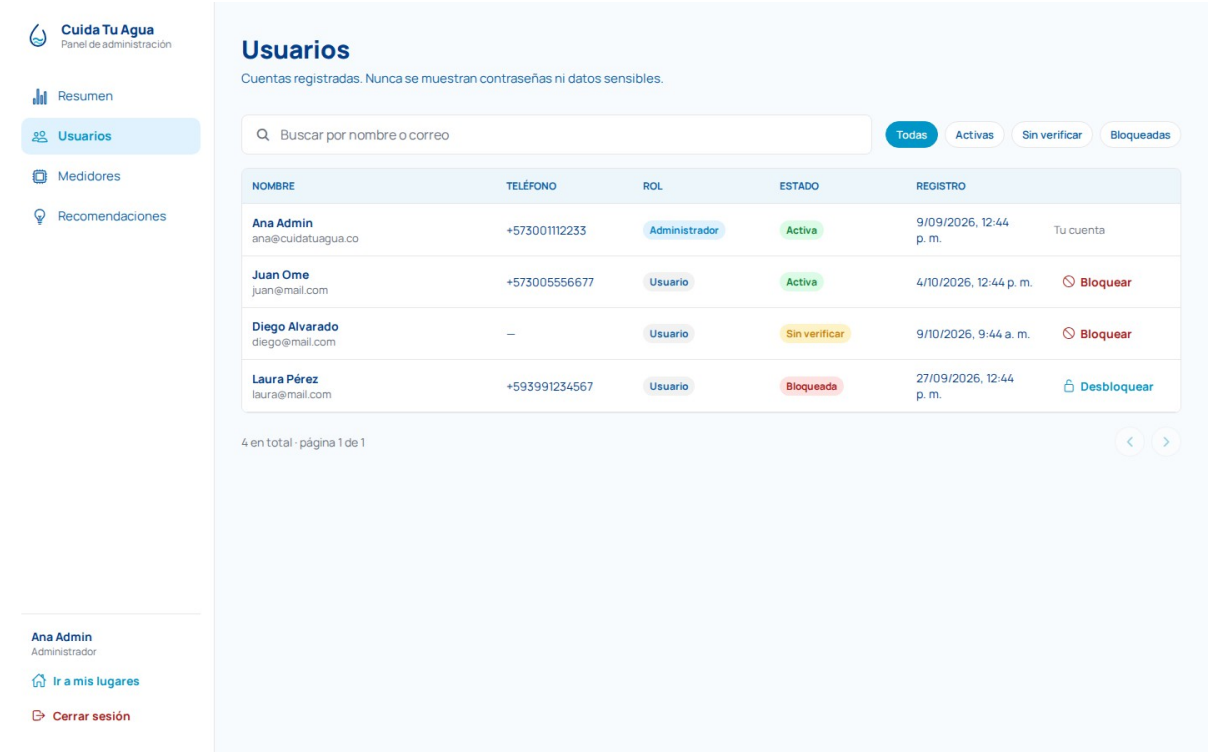
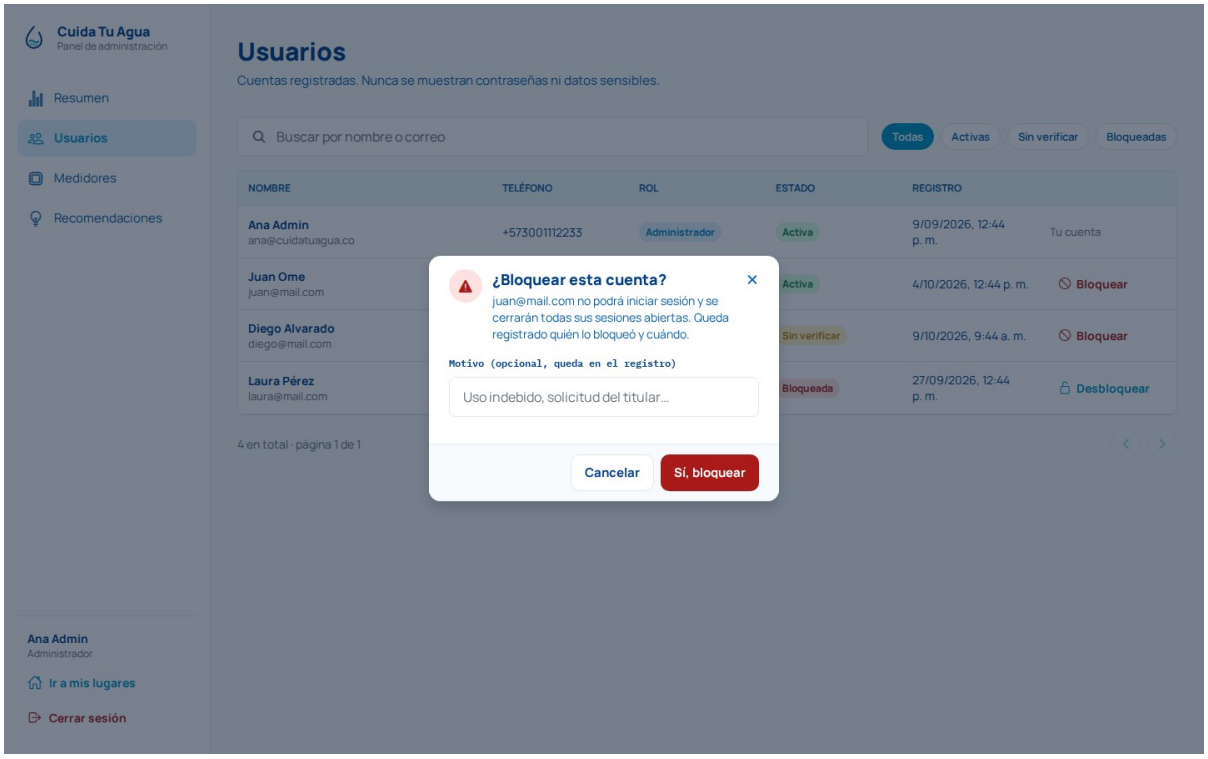


Figura 29

Bloquear un usuario



9.3 Medidores

Muestra la flota por estado (Conectado, Desconectado, Nunca ha reportado y Dado de baja), con filtros por serial, estado y si está vinculado o libre. En el detalle de cada medidor puedes generar credenciales nuevas, desbloquear el emparejamiento o darlo de baja, siempre indicando el motivo.

Figura 30

Medidores

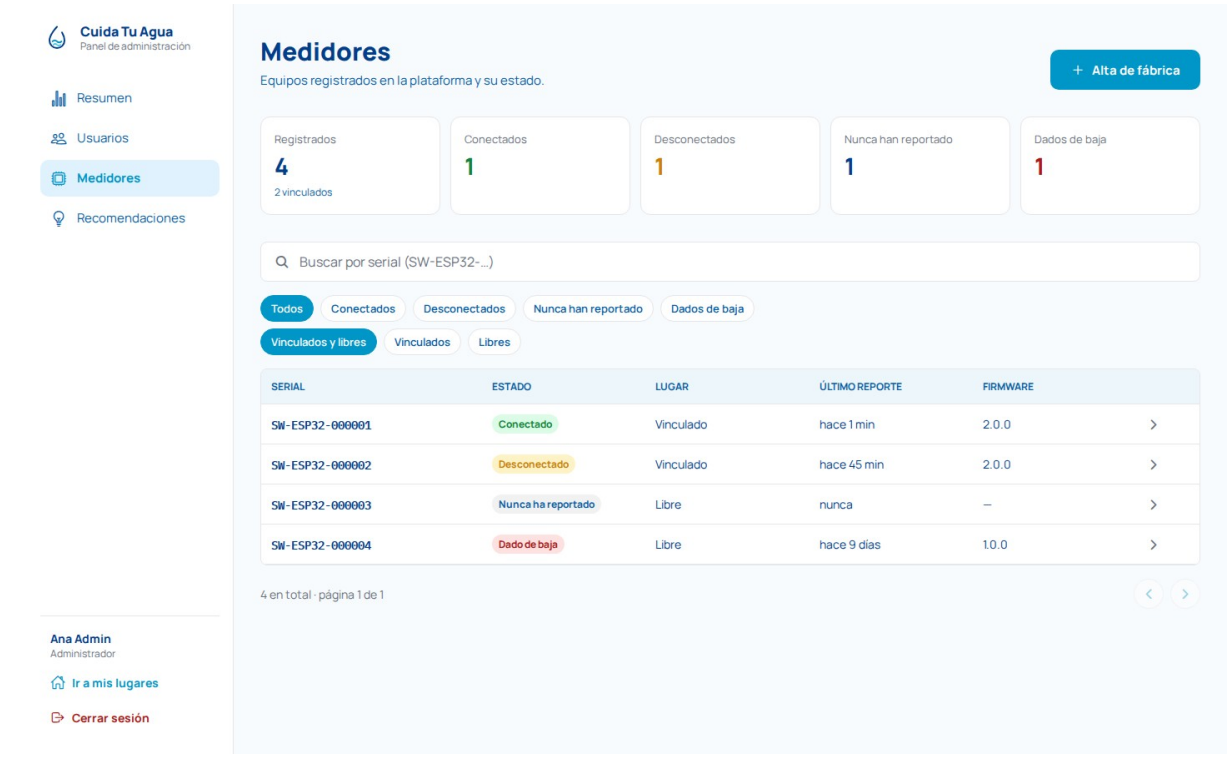
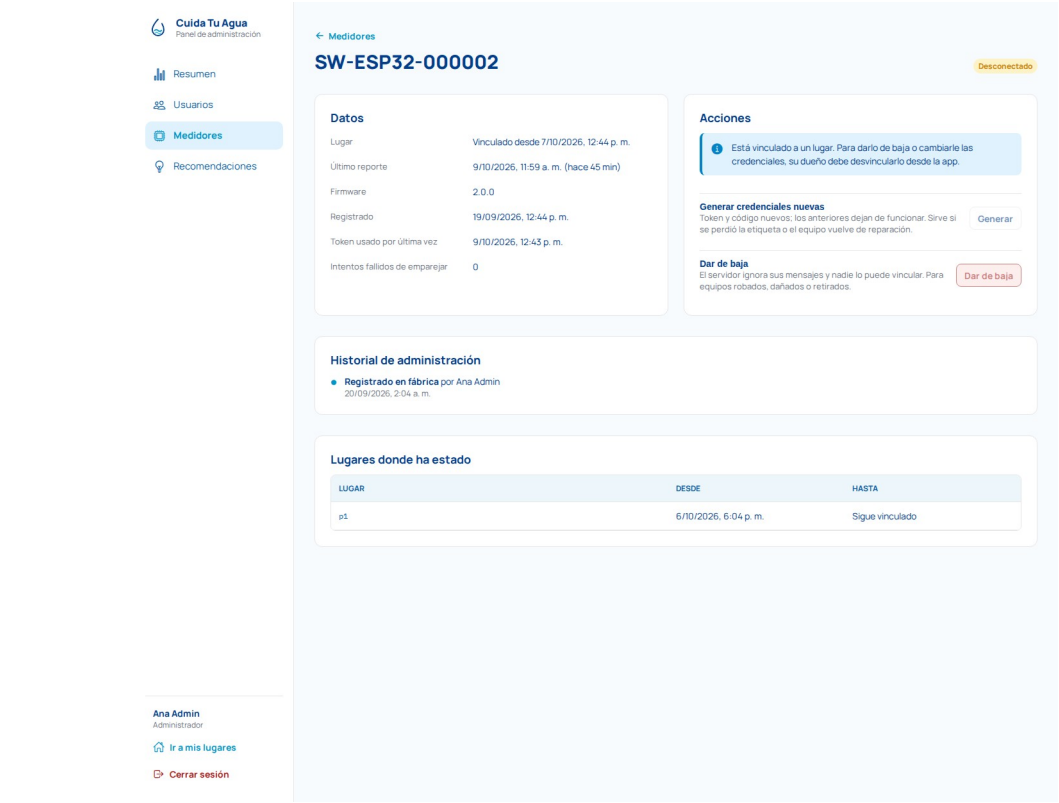


Figura 31

Detalle de un medidor



9.4 Alta de fábrica

1. En Medidores toca «Alta de fábrica» y elige registrar los siguientes seriales libres (de 1 a 50) o un serial específico.
2. La hoja de credenciales se muestra una sola vez: descarga el CSV y guárdalo fuera de cualquier repositorio.
3. Escribe la IP del servidor MQTT y descarga el archivo secrets.py de cada medidor para cargarlo en el ESP32.
4. Imprime las etiquetas (serial, código y QR, sin el token) y pégalas en las cajas.
5. Marca que ya guardaste la hoja y toca «Terminar».

Figura 32

Alta de fábrica

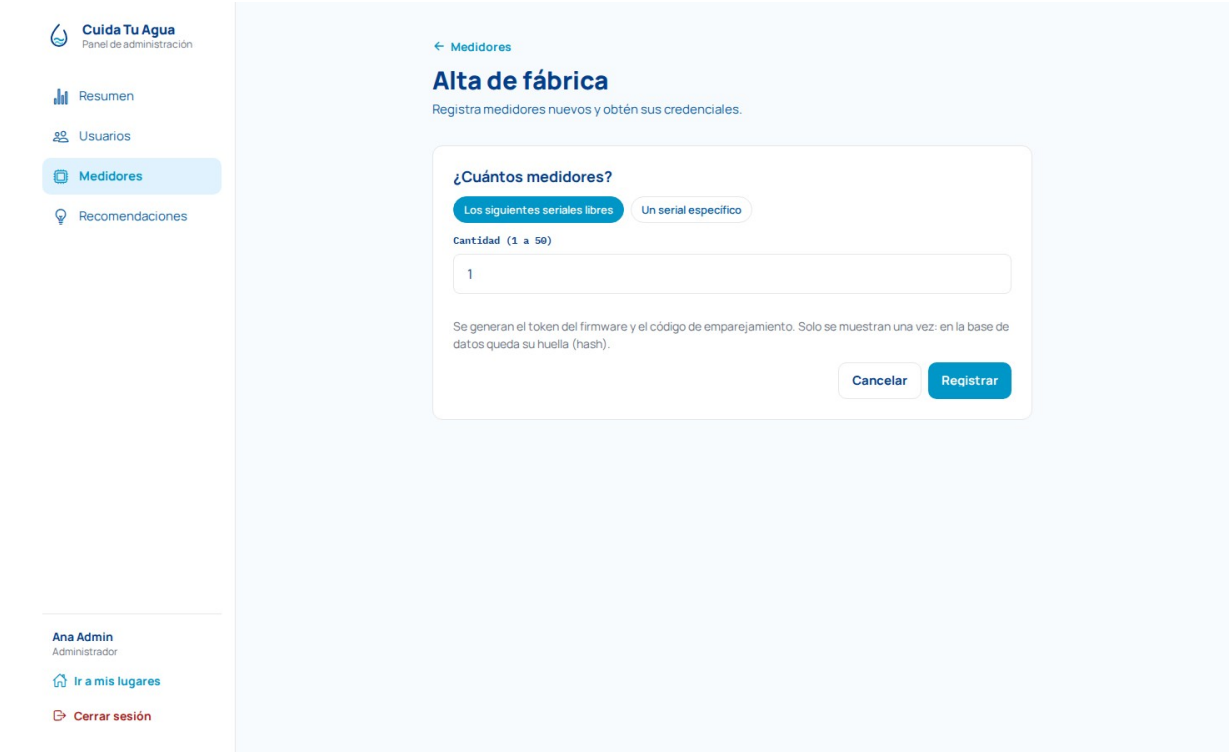
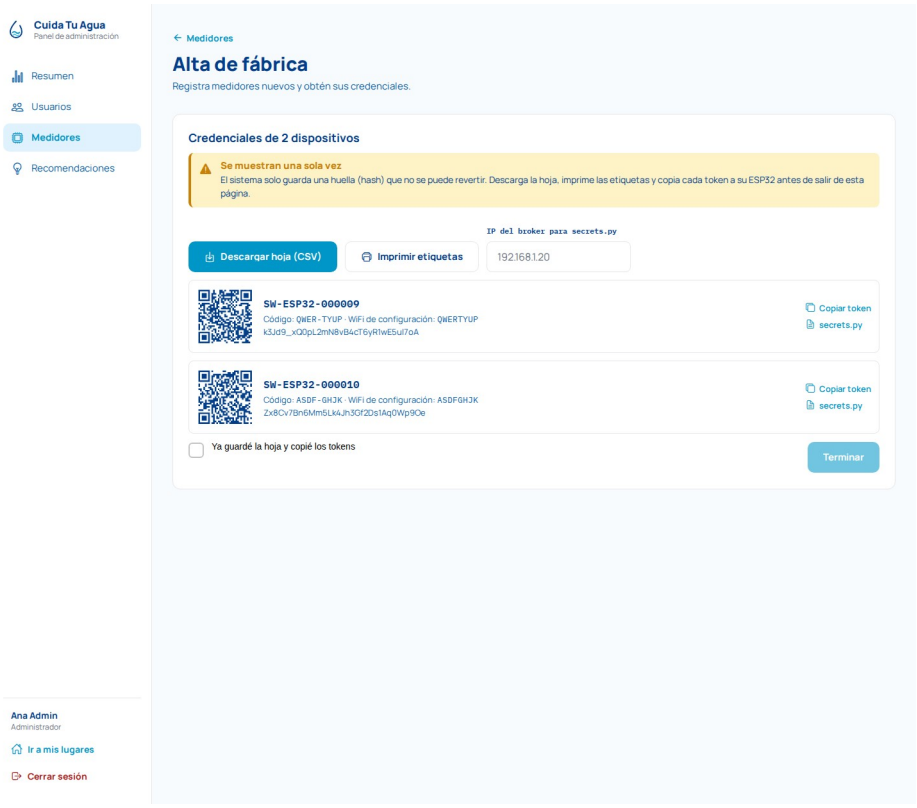


Figura 33

Hoja de credenciales



9.5 Recomendaciones

Crea consejos de ahorro con título, texto y categoría (Residencial, Comercial o Todos). Los usuarios los ven en el panel de sus lugares según el tipo. Las recomendaciones no se borran: se desactivan y se pueden reactivar.

Figura 34

Recomendaciones

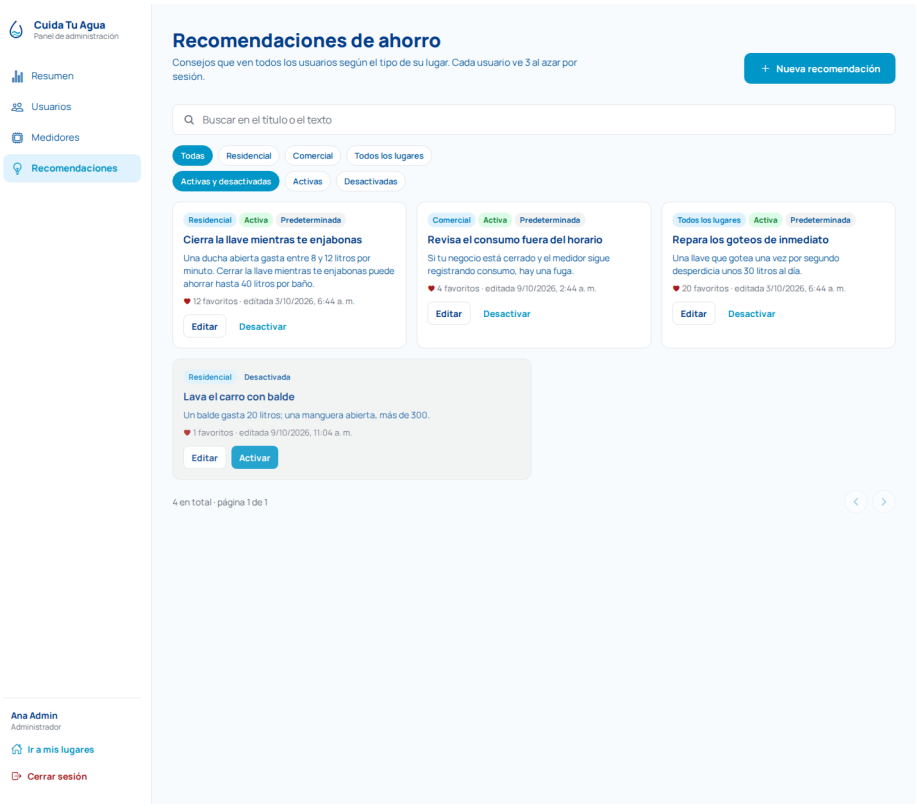
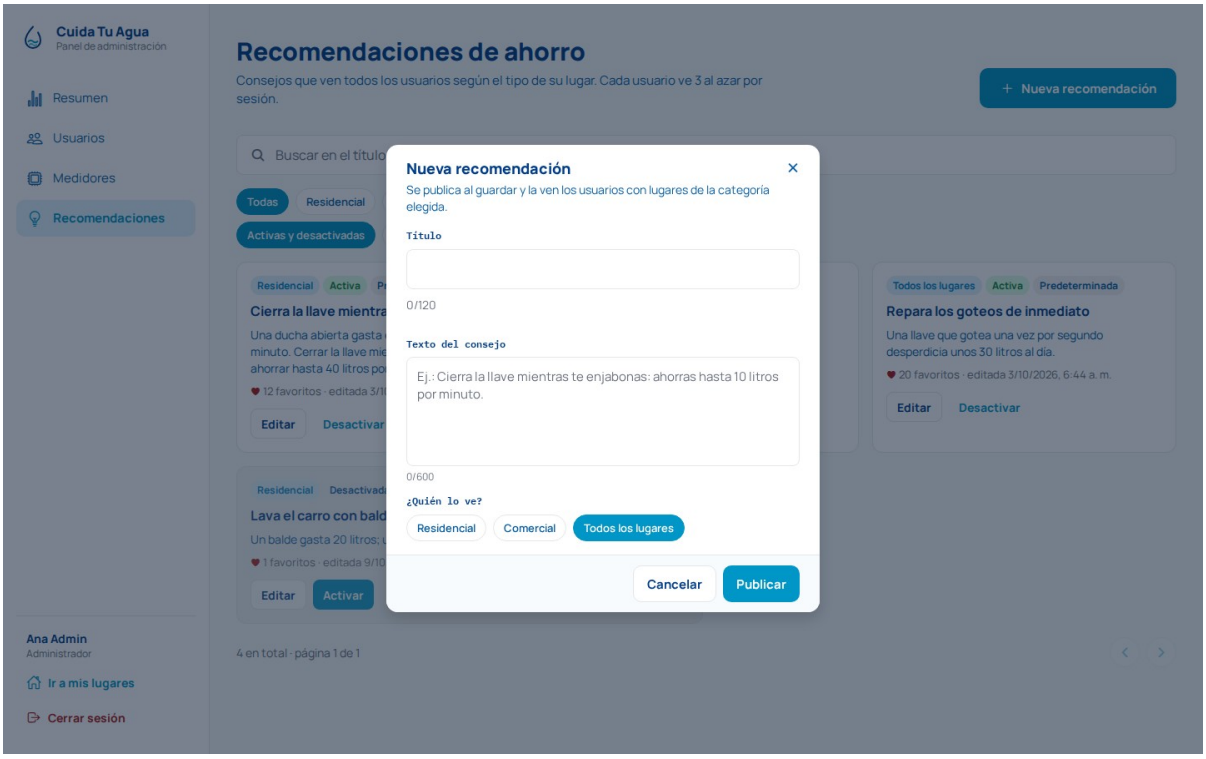


Figura 35

Nueva recomendación



10. Preguntas frecuentes y mensajes

Tabla 7

Mensajes frecuentes

Mensaje	Qué significa y qué hacer
No se pudo conectar con el servidor.	Revisa tu conexión a internet e inténtalo de nuevo.
Tu sesión expiró. Inicia sesión de nuevo.	Por seguridad la sesión terminó; vuelve a iniciar sesión.
Cuenta bloqueada temporalmente.	Hubo 5 intentos fallidos; espera 15 minutos o restablece la contraseña.
Tu cuenta fue bloqueada. Comunícate con soporte.	Un administrador bloqueó la cuenta.
Falta verificar tu correo.	Toca «Enviarme el código» y escribe el código que llega al correo.
El código venció o ya se usó. Pide uno nuevo.	Solicita otro código.
Este correo ya está registrado.	Inicia sesión o recupera tu contraseña.
La foto debe ser JPG o PNG y pesar máximo 2 MB.	Elige otra foto o recórtala.

Mensaje	Qué significa y qué hacer
Este lugar tiene un medidor vinculado.	Desvincula el medidor antes de eliminar el lugar.
El medidor no respondió; la válvula sigue como estaba.	Revisa que el medidor tenga energía y WiFi, y vuelve a intentarlo.
Un servicio necesario no está respondiendo.	Inténtalo de nuevo en unos minutos.

10.1 Preguntas frecuentes

- **¿El consumo aparece en cero?** Revisa que el medidor esté vinculado y con la luz azul encendida fija; las lecturas llegan cada 10 segundos.
- **¿Qué pasa si se va el WiFi?** El medidor guarda hasta una hora de lecturas y las envía cuando vuelve la conexión.
- **¿Qué pasa si se va la luz?** La válvula se cierra sola; al volver la energía recupera el último estado que tenía.
- **¿Puedo tener varios lugares?** Sí, sin límite; cada uno con su propio medidor e historial.
- **¿Por qué no me llegan notificaciones push?** Revisa que diste permiso a la aplicación y que el canal Push esté activo en tus preferencias. En la versión web no hay push.

Referencias

Equipo Cuida Tu Agua. (2026a). *Prototipos de alta fidelidad de Cuida Tu Agua* [Archivo de Figma con 58 pantallas].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026b, 9 de octubre). *Especificación de requisitos de software: Cuida Tu Agua* (Versión 1.0) [Documento interno].